Engenharia do Sport Kicks

Revisão de implementação: 27/10/2026. A especificação original de sete tabelas foi adaptada para calçados e ampliada. O original permanece no repositório como referência da atividade. Esta versão usa pagamento somente de demonstração, conforme decisão do responsável.

Requisitos funcionais

Código	Requisito	Implementação
RF01	Vitrine e catálogo públicos com cards	Página inicial e catálogo com consulta automática
RF02	Consulta por código/nome e filtros	API de produtos; busca, marca, categoria, preço e ordenação no frontend
RF03	Cadastro e login	CPF matemático, ViaCEP, bcrypt e JWT
RF04	Carrinho local	LocalStorage, quantidade, remoção e resumo
RF05	Checkout autenticado	Produtos/opções ativos, preço do banco, endereço e totais validados no servidor
RF06	Pedido transacional	Pedido, itens, entrega, reserva, pagamento demo, movimentos e estoque na mesma transação
RF07	Evitar duplicação de confirmação	Chave por usuário e resumo da tentativa; reutilização incompatível é rejeitada
RF08	Histórico privado	Filtro e paginação somente das compras do titular
RF09	Perfil e senha	PATCH do próprio perfil, senha atual para troca e revogação de sessões
RF10	Administração	Produtos, categorias, mídia, ficha técnica, usuários, marcas e moderação
RF11	Estoque por opção	SKU único, tamanho/cor, entrada, saída, ajuste e transferência com motivo
RF12	Entregas	Dados cadastrados e status operados pelo administrador e consultados pelo titular
RF13	Dois relatórios gráficos	Chart.js: valor mensal de pedidos confirmados e subtotal por categoria; período, tabelas e CSV
RF14	Cancelamento e prazo	Reposição única de estoque em cancelamento/expiração; antes do envio
RF15	Pagamento de demonstração	Confirmação explícita sem cobrança; estorno simulado administrativo
RF16	Comparador e quiz	Até três modelos; critérios de disponibilidade, orçamento e finalidade documentada
RF17	Coleção	Favoritos, rotação por uso, alertas e notificações dentro da conta
RF18	Avaliações verificadas	Nota, comentário e ajuste apenas para produto de pedido próprio entregue
RF19	Marcas	Cinco fabricantes com espaço e controles equivalentes e canais oficiais
RF20	Recuperação de acesso	Link de uso único com 20 minutos, hash no banco e envio SMTP opcional

Requisitos não funcionais

- **Tecnologia:** HTML/CSS/JS puro; Node.js 22–24, Express, Sequelize, MySQL 8+. Não há dependência de framework de frontend.
- **Responsividade:** verificação em 390×844 e 1366×768; tabelas largas têm rolagem própria.
- **Acesso:** autenticação e autorização na API; controles do navegador servem à navegação e não substituem a permissão do servidor.
- **Segurança:** allowlist de campos, validação de tamanho/tipo, bcrypt, JWT HS256, sessões revogáveis, limite de tentativas e Helmet. CORS restringe origens em produção.
- **Integridade:** bloqueios pessimistas e transações para estoque, confirmação, cancelamento e transferências.

- **Reprodutibilidade:** lockfile, migrações identificadas, carga de demonstração que preserva registros existentes e pipeline de testes.
- **Publicação:** frontend público isolado em `dist`; API e banco fora da saída estática; segredos somente no ambiente.
- **Acessibilidade:** formulários com rótulos, estados de carregamento/erro, navegação por teclado, foco visível e tabelas correspondentes aos gráficos.
- **Dados corretos:** ausência de estrelas fictícias, contadores comerciais inventados ou especificações inferidas. Histórico de preço começa na primeira observação.

Regras de negócio

1. O cliente pode consultar a vitrine e manter carrinho sem login; finalizar exige sessão válida.
2. Uma opção vendável é identificada por produto, tamanho, cor e SKU. Seu saldo limita a compra. O estoque antigo agregado é mantido como resumo das opções ativas.
3. Estoque legado é convertido sem multiplicar saldo. A numeração desconhecida aparece como **Não informado**; o administrador distribui unidades por transferência.
4. Quantidades do pedido são inteiras positivas; linhas repetidas consomem a disponibilidade somada da mesma opção.
5. Preço e desconto não são aceitos do navegador como fonte de cálculo. Os itens guardam preço, nome e imagem observados no registro da compra.
6. Desconto não cumulativo: subtotal a partir de R$ 1.500 → 15%; R$ 800 → 10%; R$ 400 → 5%; caso contrário, três ou mais unidades → 5%.
7. Frete demonstrativo: a partir de R$ 500 → zero; R$ 200 → R$ 15,90; abaixo → R$ 25,90. Não há cotação de transportadora.
8. A chave de confirmação identifica uma tentativa do titular. A mesma chave com os mesmos dados retorna o pedido original; com outros dados retorna conflito.
9. A reserva de novos pedidos dura 30 minutos por padrão, configurável entre 5 e 1440. Pedidos pendentes anteriores à migração ganham uma reserva de 24 horas a partir dela. A revisão de vencimento é periódica e idempotente.
10. O cliente cancela pedidos pendentes. Após confirmação, a administração conduz cancelamento/estorno. Pedido enviado não devolve estoque automaticamente.
11. Pagamento aprovado impede cancelamento simples. O estorno de demonstração antes do envio cancela e repõe; após envio/entrega registra o estorno sem presumir devolução física do produto.
12. Transições do pedido: PENDENTE → CONFIRMADO → EM_SEPARACAO → ENVIADO → ENTREGUE. CANCELADO é terminal e não pode ser reaberto pelo mesmo fluxo.
13. Mudanças de acesso dependem de administrador ativo; não é permitido remover o próprio acesso administrativo nem o último administrador ativo.
14. Troca/redefinição de senha revoga sessões anteriores. O carrinho local é preservado ao sair.
15. A ficha técnica exige fonte HTTPS oficial de uma marca do catálogo. O quiz não inventa informações ausentes e explica os critérios de seleção.
16. Avaliações são únicas por usuário, produto e pedido entregue. A administração pode ocultar conteúdo, sem transformá-lo em avaliação fictícia.
17. O alerta de uma opção esgotada é de uso único: ao repor de zero para saldo positivo, cria notificação na conta e desativa a inscrição. Não há envio de publicidade automática por e-mail.

Modelagem

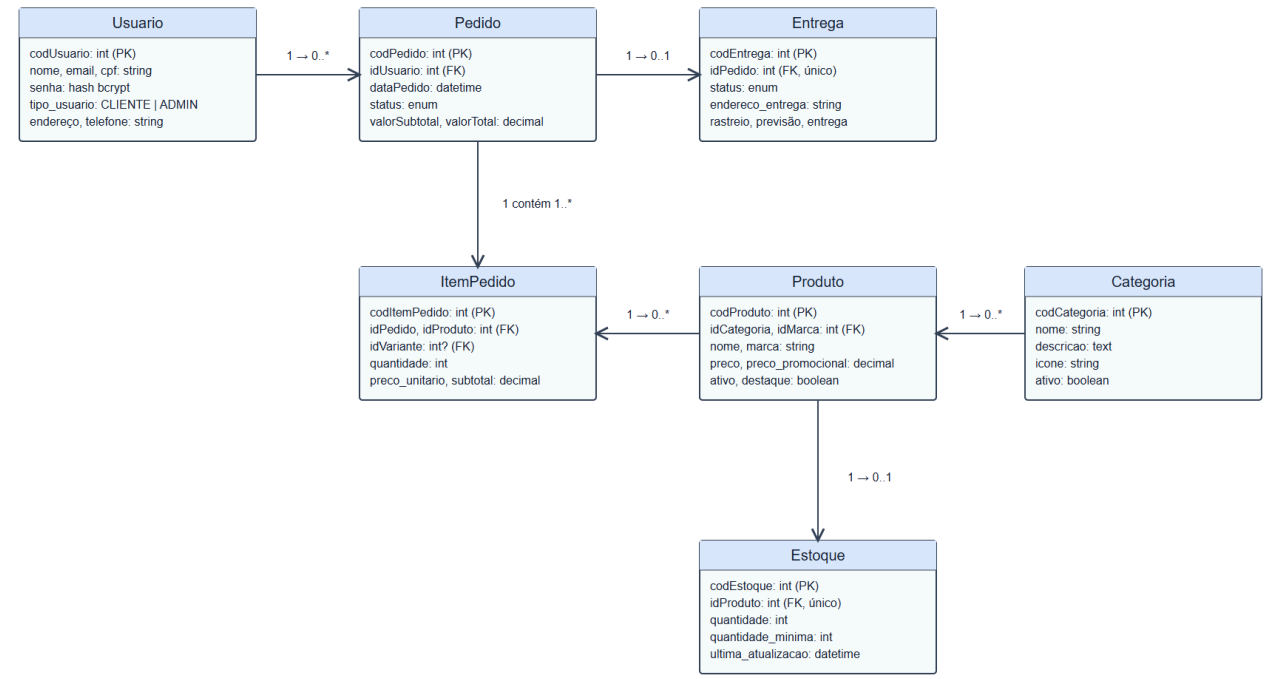
Existem **25 tabelas de domínio**, mais `schema_migrations` para controle técnico. As sete entidades originais permanecem.

Domínio	Tabelas
Base original	`usuarios`, `produtos`, `categorias`, `estoque`, `pedidos`, `itens_pedido`, `entregas`
Catálogo ampliado	`marcas`, `produto_variantes`, `produto_midias`, `produto_fichas`, `historico_precos`
Operação e pagamento demo	`movimentacoes_estoque`, `checkout_chaves`, `reservas_pedido`, `pagamentos`, `eventos_pagamento`

Domínio	Tabelas
Experiência do cliente	`favoritos`, `alertas_disponibilidade`, `notificacoes`, `avaliacoes`, `rotacao_tenis`
Segurança	`seguranca_conta`, `sessoes`, `recuperacoes_senha`

Classes e relacionamentos principais

Sport Kicks — UML das sete classes de base



Extensões: marcas, variantes, mídia, ficha, pagamentos demo, reservas, coleção e segurança. Consulte engenharia.md.

O diagrama resume associações de domínio, não todas as colunas/constraints. `idMarca` e `idVariante` são opcionais para compatibilidade com registros antigos. O código de referência dos modelos fica em `backend/models/rel.js` e `backend/models/evolucao.js`.

Casos de uso

Sport Kicks — casos de uso da demonstração



As exportações em PNG dos diagramas principais estão em `docs/diagramas/`. São geradas por `node tools/gerar-diagramas.js` usando o navegador local, a partir de SVGs mantidos junto dos PNGs.

Infraestrutura

Ambiente	Necessário
Desenvolvimento	Windows/Linux/macOS; Node.js 22–24; npm; MySQL 8+; navegador; editor; Git
Validação	Usuário MySQL com criação de bancos de teste; Playwright/Chrome ou Chromium; Python com Markdown para regenerar o manual em PDF
Vercel	Site estático gerado em `dist`, variável pública `API_BASE_URL`, domínio HTTPS
Railway	Serviço Node/Docker, serviço MySQL persistente, conexão privada, segredo JWT, origens CORS e health check
SMTP opcional	Credenciais do serviço de envio para recuperação de senha; alertas de estoque continuam dentro da conta
Operação	Backups do MySQL testados em restauração, logs sem credenciais, revisão de contas ADMIN e atualização de dependências

Dimensionamento depende da carga e deve ser medido. Esta implementação não fixa hardware comercial ou promete capacidade sem teste de carga. O pool da API usa até dez conexões por instância; alinhe esse valor ao limite do banco antes de escalar.

Verificação

As suítes em `backend/tests` combinam APIs e bancos isolados, navegador com respostas controladas e fluxos reais de navegador/API/MySQL. Cobrem permissões, concorrência, rollback, duplicação, validade de reserva, demonstração de pagamento/estorno, estoque, alertas, avaliações, recuperação e responsividade.

`backend/rest_client.http` contém exemplos para inspeção manual. A publicação e seu teste externo ainda dependem de criação e configuração das contas de hospedagem, conforme `docs/publicacao.md`.